PROYECTO	Proyecto de investigación en Ingeniería Ambiental				CÓDIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 1				GTA–01–10–2026 Grupo Trio Ambientalitos
	Revisión:	1	Fecha:	17 octubre 2026	

MINUTA DE REUNIÓN

Entidad:	Ingeniería Ambiental	Fecha:	17/10/2026	Lugar:	Aula virtual Teams
Grupo:	Grupo Trio Ambientalitos	Hora Inicio:	9:00 p.m.	Hora Fin:	10:00 p.m.
Próxima Reunión					
Lugar:	Aula virtual Teams	Fecha:	24/10/2026	Hora:	9:00 p.m.

Participantes Nombre:	Iníciales	Cargo / Rol / Función	Asistencia
Coca vasquez Alex	CVA	Coordinador / Estudiante investigador	Asistió
Jheferson Ortiz Asencios	JOA	Estudiante investigador	Asistió
Gusmar Galvez Sanchez	GGS	Estudiante investigador	Asistio

Temas tratados y acuerdos establecidos para revisión del equipo

1. Definición del proyecto y del alcance

Acuerdo: Se revisa la propuesta «Aplicación del sistema Merge Cube–Merge Headset a la enseñanza de la subducción tectónica mediante realidad aumentada y experiencias XR». Se acuerda organizar el trabajo como una propuesta técnica y didáctica universitaria, sustentada en revisión documental y en la selección del modelo geológico. Los productos son el protocolo, las matrices, las imágenes y la actividad de aprendizaje; no se reportan resultados experimentales con estudiantes.

2. Equipos y condiciones de visualización

Acuerdo: Se acuerda caracterizar el Merge Cube como marcador físico sin batería y el Merge AR/VR Headset como visor pasivo dependiente del teléfono. La revisión técnica comprende cámara, batería, compatibilidad, reconocimiento del cubo y acceso al contenido. Headset Mode se considera opcional y se mantiene la exploración con pantalla cuando ese modo no esté disponible.

3. Obtención y selección del modelo

Acuerdo: Se conserva la secuencia documentada: identificar el equipo, consultar información y tutoriales, instalar la aplicación, ingresar a Merge Explorer, explorar contenidos geológicos, seleccionar la subducción, incorporarla a la biblioteca, proyectarla sobre el cubo y verificar varias perspectivas. Se plantea registrar el dispositivo, la versión y el identificador del modelo en la siguiente comprobación.

4. Interpretación geodinámica y revisión de imágenes

Acuerdo: Se acuerda identificar placa oceánica, placa continental, fosa, zona de subducción, manto y relación entre ascenso del magma y arco volcánico. La imagen se interpreta como una sección simplificada, sin escala real. La explicación distinguirá el descenso de la litosfera de la fusión parcial del manto favorecida por fluidos; los colores cálidos no representan un manto completamente líquido.

5. Actividad didáctica y aprendizajes previstos

Acuerdo: Se organiza la actividad «La subducción en la mano» en las fases observar, manipular y explicar. La ficha comprenderá identificación de placas, dirección de convergencia, localización de la fosa, trayectoria de la placa descendente, relación con el magmatismo y explicación del proceso. El cierre contrastará el modelo con esquemas y mapas geológicos.

6. Bibliografía, evaluación y cierre documental

Acuerdo: Se acuerda integrar los antecedentes de Harknett et al. (2022) e Ibáñez y Delgado-Kloos (2018), la documentación Merge y las fuentes USGS. Se revisarán citas, tablas, figuras y coherencia entre el artículo, la bitácora y la minuta. La evaluación educativa queda prevista como fase posterior mediante tareas antes y después de la actividad y una condición de comparación.

PROYECTO	Proyecto de investigación en Ingeniería Ambiental				CÓDIGO DE MINUTA:
	Minuta de Reunión 1				GTA–01–10–2026 Grupo Trio Ambientalitos
	Revisión:	1	Fecha:	17 octubre 2026	

Tema	Desarrollo / Acuerdos	Responsable	Fecha Entregable
1	➢ Reactualizar el plan de trabajo y distribuir la revisión técnica, documental y geodinámica entre los tres integrantes.	CVA, JOA, GGS	17-10-2026
2	➢ Verificar teléfono, cámara, batería, acceso a Merge Explorer y Cube Mode; comprobar disponibilidad de Headset Mode y registrar las condiciones técnicas.	JOA, GGS	24-10-2026
3	➢ Consolidar el procedimiento de selección del modelo y precisar el alcance documental y propositivo de la investigación.	CVA, JOA	24-10-2026
4	➢ Precisar el ámbito universitario y el contenido oceánico–continental; diferenciar el registro del artículo del 19/09/2026 de las fechas de coordinación.	GGS	24-10-2026
5	➢ Revisar el objetivo del proyecto y relacionar cada componente geodinámico con una tarea de interpretación en la ficha de trabajo.	CVA	24-10-2026
6	➢ Integrar las tres imágenes y las dos tablas del artículo; revisar títulos, fuentes y explicación del manto, la subducción y el magmatismo.	JOA, GGS	24-10-2026
7	➢ Organizar la actividad «La subducción en la mano» y las fases observar, manipular y explicar, con preguntas causales y contraste con mapas.	GGS, JOA	24-10-2026
8	➢ Consolidar bibliografía con DOI o enlace verificable; revisar discusión, conclusiones y propuesta futura de evaluación del aprendizaje.	CVA, JOA, GGS	24-10-2026
9	➢ Integrar y revisar el artículo de seis páginas, la bitácora reflexiva y la minuta; comprobar nombres, fechas, responsabilidades y versiones Word/PDF.	CVA	24-10-2026

Responsables: CVA = Coca vasquez Alex; JOA = Jheferson Ortiz Asencios; GGS = Gusmar Galvez Sanchez.

Las fechas, el horario y la modalidad se adoptan de la minuta guía del 17 de octubre de 2026. La distribución de compromisos se presenta para validación del equipo; la asistencia no está acreditada en los archivos del proyecto.

Artículo de referencia: Harknett et al. (2022), Journal of Structural Geology, 163, 104681. https://doi.org/10.1016/j.jsg.2022.104681

FOTO

Evidencias del recurso y de la propuesta didáctica

Fotografía del Merge Cube incluida en el artículo del proyecto



Fuente: artículo técnico del proyecto, p. 3. Esta imagen documenta el equipo; no corresponde a una fotografía de reunión del grupo.

Representación del límite convergente con subducción



Fuente: artículo técnico del proyecto, p. 2. Modelo educativo simplificado, sin escala geológica real.

Secuencia didáctica de exploración



Fuente: artículo técnico del proyecto, p. 5. Observar, manipular y explicar son las fases de la actividad propuesta.

Grupo Trio Ambientalitos | Coca vasquez Alex — coordinador | Jheferson Ortiz Asencios | Gusmar Galvez Sanchez